

4. Desarrollo

4.1. Descripción General / Morfología

4.1.1. Primeros ensayos y propuestas

Respecto de la forma general del robot, el equipo de desarrollo evaluó dos opciones:

Simetría axial: es la forma característica de todos los insectos. Las patas se desarrollan a partir del eje longitudinal trazado por la cabeza, el esternón y la cola.

La ventaja de este modelo es la mayor velocidad y fuerza que el animal desarrolla. La desventaja es que limita el rumbo: prácticamente puede caminar sólo hacia adelante. Además, las patas son diferentes.



Insecto con simetría axial.



Especialización de las patas.

Simetría radial: aunque la simetría radial perfecta no existe en la Naturaleza, los arácnidos tienden a esta configuración. Permite la movilidad en cualquier rumbo, con algoritmos simétricos y técnicas constructivas idénticas en cada pata. Esta es la forma adoptada en HEXABOT.



Ejemplo de simetría radial en un octápodo.

4.2. Forma actual

Hexabot se compone de un cuerpo metálico con forma de prisma hexagonal vertical. El cuerpo tiene un diámetro de 55 cm.

Cada arista del cuerpo está ocupado por una “coxa” vertical que gira horizontalmente.

Sobre el extremo inferior de la coxa, pivotea verticalmente la horquilla interior del fémur.

En el extremo opuesto del fémur, también con forma de horquilla, pivotea el último tramo de la pata: la tibia.

La envergadura (distancia entre extremos de patas opuestas, extendidas) es de 2 m.



Forma actual de la estructura extendida. En acero, el cuerpo. En negro vertical, las coxas. En negro horizontal, las tibias. En aluminio crudo, los fémures.

4.3. Modelos físicos y matemáticos

El robot se define en el espacio cartesiano tridimensional (XYZ).

Para todo el análisis, se considera que el centro del sistema cartesiano se encuentra en el centro del hexágono que define la base del cuerpo. Por lo tanto, el plano horizontal (XY) siempre contiene a la base. El plano del suelo, paralelo al XY, se encuentra debajo.

El eje vertical Z es positivo hacia arriba, y negativo hacia el suelo.

Todas las longitudes se expresan en milímetros; los ángulos, en grados sexagesimales.

Las patas se numeran de 1 a 6, en el sentido de las agujas del reloj.

A cada pata corresponde un radio característico:

Pata 1:	Radio 60°	Pata 2:	Radio 0°
Pata 3:	Radio -60°	Pata 4:	Radio -120°
Pata 5:	Radio 180°	Pata 6:	Radio 120°

Cada pata es una **cadena cinemática serie**, definida por **tres grados de libertad**, con **actuadores lineales y articulaciones rotativas**.

En la solución de las conversiones cartesianas / polares, se utilizó **álgebra vectorial**. En todos los casos se redujo el planteo de tres dimensiones a dos, lo que simplificó el análisis y la programación.

Las tres articulaciones se descomponen como triángulos no rectángulos:

- La articulación de la coxa define un triángulo horizontal entre los dos puntos fijos de la parte superior del cuerpo, la biela de coxa y el actuador.
- La articulación del fémur define un triángulo vertical sobre el plano de la pata, entre la coxa, el fémur y el actuador.
- La articulación de la tibia define un triángulo vertical sobre el plano de la pata, entre el fémur, la tibia y el actuador lineal.

El Teorema del Coseno fue una herramienta frecuentemente utilizada en la solución cinemática (ver apéndice A).

El actuador de coxa se apoya sobre la biela y se aplica sobre el cuerpo.

El actuador de fémur se apoya sobre el fémur y se aplica sobre la coxa.

El actuador de tibia se apoya sobre el fémur y se aplica sobre la tibia.

Cada pata se modela estructuralmente por:

Coxa:

Largo de la biela de coxa

Distancia desde el eje de la coxa, hasta el punto de aplicación del actuador de coxa

Fémur:

Elevación de la articulación coxa-fémur

Distancia entre la articulación coxa-fémur y el punto de aplicación del actuador del fémur

Distancia desde la articulación del fémur, hasta el apoyo del actuador

Tibia:

Distancia desde la rodilla hasta el apoyo del actuador de tibia, sobre el fémur

Distancia desde la rodilla hasta el punto de aplicación del actuador de tibia, sobre la tibia

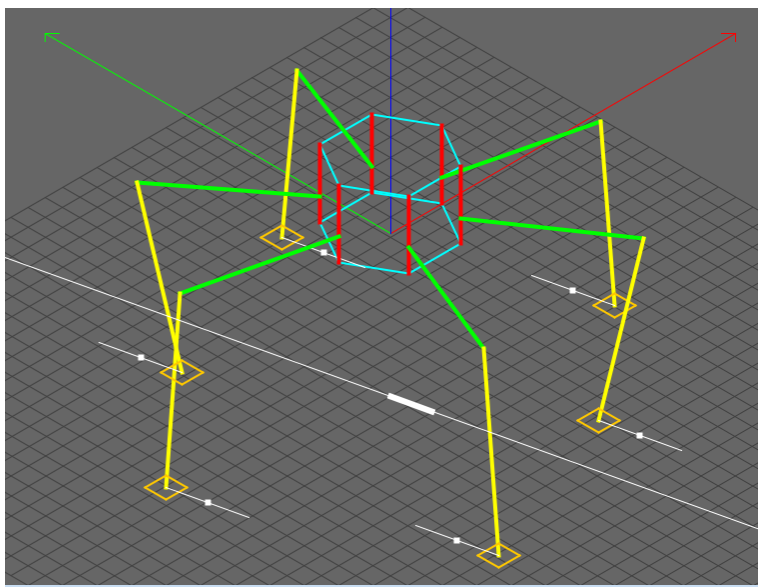
Para poder caminar, el modelo determina:

- El rumbo, en grados sexagesimales, 0° =Norte; 90° =Este
- La velocidad, valor relativo desde el 25% hasta el 100%
- La longitud del paso, en milímetros. Normalmente entre 100 y 200mm
- El despeje, o máxima altura que se eleva la pata cuando camina. Entre 50 y 150mm.

Durante la maniobra “UP”, el programa de control determina el “centro de paso” de cada pata. Es un punto del plano del suelo, donde apoya verticalmente la tibia y garantiza la altura del cuerpo.

Conociendo el rumbo y la longitud del paso, el programa traza un segmento de recta, centrado en el “centro de paso”, orientado según el rumbo, y tan largo como la longitud del paso.

Los extremos de este segmento determinan el “punto delantero de paso” y “punto trasero de paso”.



En rojo, las coxas. En verde, los fémures. En amarillo, las tibias. Sobre el piso, los segmentos blancos trazan la pisada. En el medio de cada segmento, el “centro de paso” de cada pata para los parámetros indicados.

4.3.1. Estrategia para caminar

Un hexápodo puede desarrollar diversas estrategias para caminar:

- Moviendo sólo una pata por vez. El paso se divide en seis etapas. Tolera hasta dos patas dañadas.
- Moviendo dos patas por vez. El paso se divide en tres etapas. Tolera una pata dañada.
- Moviendo tres patas por vez. El paso se divide en dos etapas. No tolera patas dañadas.
- Moviendo cuatro patas por vez. Exige resolver la condición de equilibrio dinámico. Convierte al hexápodo en cuadrúpedo.

HEXABOT camina moviendo tres patas por vez, divididas en el conjunto par (2, 4 y 6) y el conjunto impar (1,3 y 5).

Cada paso se divide en dos semipasos: uno de avance y otro de retroceso. Tanto uno como el otro describen una trayectoria desde el punto delantero y el punto trasero de paso:

Durante el semipaso de avance, tres patas describen una trayectoria elíptica desde el punto trasero hacia el delantero. El radio menor de la elipse, desarrollado verticalmente, es el despeje.

Durante el semipaso de retroceso, las otras tres patas describen una trayectoria recta desde el punto delantero hacia el trasero.

Para el cálculo de la trayectoria, el programa de control define a cada semipaso como una función paramétrica ($0.0 \leq p \leq 1.0$), recalculada discretamente. En la versión actual del programa, sólo se determinan cinco puntos para cada semipaso:

<i>p</i>	<i>Semipaso de avance</i>	<i>Semipaso de retroceso</i>
0.0	En el piso, punto trasero	En el piso, punto delantero
0.25	En el aire	En el piso
0.5	En el aire, sobre el punto central, altura = despeje	En el piso, punto central
0.75	En el aire	En el piso
1.0	En el piso, punto delantero	En el piso, punto trasero